

Stromrichtung

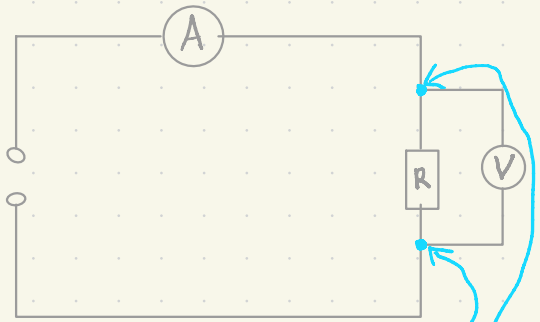
- Stromarten
- Wechselstrom
 - Gleichstrom

Def: Richtung, in die sich positiv geladenes Teilchen bewegt, also „+ → -“

ABER: Bewegungsrichtung Elektronen: entgegen gesetzt der Stromrichtung also zum Pluspol hin

Elektrischer Strom

↳ Ladungsbewegung



Größen

Modell (Wasserkreislauf)

Einheit Volt [V]

Spannung U

≙ Höhenunterschied Wassersäulen

Messung

Höhenunterschied zwischen zwei versch. Stellen abgreifen
≙ parallel zum Stromkreis

Ampere [A]

Stromstärke I

≙ Wasserteilchenbewegung (Stromfluss)

Elektronen/Wasserteilchen zählen

→ „lock“ in Stromkreis → Messgerät (Zähler) einbauen
≙ in Reihe messen

Ohm [Ω]

Widerstand R

≙ Schaufelräder

Berechnung aus gemessener Stromstärke und Spannung

$$R = \frac{U}{I}$$

Von welchen Größen hängt ein Widerstand ab?

nichts

||>

„ $R = \text{konst}$ “

Ohmscher Widerstand

Temperatur

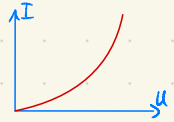
Grund: Wärmewirkung des Stroms hat Einfluss auf Material

z.B. Heißleiter (analoge Arg. mit Kaltleiter)

Je größer Spannung, desto größer Strom

⇒ Widerstand wird wärmer aufgrund des Materials Leitfähigkeit

⇒ Stromstärke steigt mit zunehmender Spannung immer schneller



Ohmsches Gesetz: Für einen ohmschen Widerstand gilt:

$$U \sim I$$

oder $R = \frac{U}{I} = \text{konst}$